试 题

第46届世界技能大赛贵州省集训选拔网络系统管理项目模块C-Cisco

命题：技术专家组

目录

1. 介绍……3

2. 试题和任务描述……3

3. 任务清单……4

1) Isprtr 工作任务……4

2) Edgertr1 工作任务……4

3) Edgertr2 工作任务……5

4) DataCenterFw 工作任务……6

5) MasterSwitch 工作任务……6

6) SlaveSwitch 工作任务……7

7) Server & Client & IP Phone 工作任务……7

4. 拓扑图……9

1. 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

比赛时间结束时，请将您工作站保持运行状态，评分会在您保持的运行状态进行。不允许重新启动，关机的机器不会再启动。

为了方便测试全网允许 ICMP 流量通行。

默认密码

Password: Skill39!

软件&工具

- anyconnect-win-4.5.00058-webdeploy-k9.pkg
- CiscoIPCommunicatorSetup.msi
- Tftpd64-4.60-setup.exe
- PuTTY_0.67.0.0.exe

2. 试题和任务描述

网络技术知识如今已变得至关重要，该测试项目包含许多现实生活中的挑战。如果您能够以较高的分数完成该项目，那么您肯定准备为任何多分支企业的网络基础架构提供服务。当前的测试项目是使用多种网络技术设计的，您应该在 Cisco 认证轨道中熟悉这些技术。

你的任务是为这家公司构建一个小型网络架构。整个网络应基于 CISCO 网络设备进行搭建；员工们通过安全的远程网络访问访问到公司内部的服务器，针对不同区域的网络客户端需要设置不同的网络访问规则。更多信息参见以下具体要求。

3. 任务清单

1) Isprtr工作任务

接口	IP	路由
GE0/1	89.64.26.1/29	OSPF Area 1
GE0/2	88.54.26.1/29	EIGRP AS 1
GE0/3	168.133.136.1/29	OSPF Area 0
GE1/0	8.8.6.254/24	OSPF Area 2
LoX（1-9）	100.0.1.1/24 100.0.2.1/24 100.0.3.1/24 100.0.4.1/24 100.0.5.1/24 100.0.6.1/24 100.0.7.1/24 100.0.8.1/24 100.0.9.1/24	OSPF Area 0

1. 限制 OSPF 消息的接收和发送范围，并在区域路由信息交换中启用摘要身份验证
2. 配置 OSPF 与 EIGRP 双向重定向，实现全网路由互通
    a. EIGRP 网络不允许从 OSPF 中学习到以下路由条目
        i. 100.0.5.0/24
        ii. 100.0.8.0/24
3. 配置 PKI Server 为 DataCenterFW 颁发证书
    a. Issuer name：CN=SK39-ROOTCA，OU=SK39，O=WSC
4. 使用 SNMPv3 监控路由器流量使用情况，通过 Cacti 进行收集数据
5. 日志通过 Syslog 发送到 ReSrv
6. 配置 NTP 服务，用于广域网客户端（Edgertr1、Edgertr2、DataCenterFw）进行时间同步

2) Edgertr1工作任务

接口	IP	路由
GE0/1	88.54.26.2/29	EIGRP AS 1
GE0/2.10	192.168.10.251/24	无

GE0/2.20	192.168.20.251/24	无
GE0/2.99	192.168.99.251/24	无

1. 当前路由器更新 startup-config 时，将备份到 InSrv 服务器上的“C:\devbak”目录，文件存储命名格式需要包含设备名称和时间
2. 配置地址转换，允许内部客户端访问外部网络
3. 配置 ACL 规则，仅允许必要的流量通过（DNS，WEB，SNMP 等），不允许存在 permit ip(tcp,udp) any any 规则
4. 为 Ser_Lan 网络和 Clt_Lan 网络配置首跳网关冗余
    a. 冗余名称：Ser_Lan
        i. 虚拟 MAC 为 0000.0C9F.F39C
        ii. 成员路由器分别为 Edgertr1（主）和 Edgertr2（备）
        iii. 当 Edgertr1 路由器无法访问到 Isprtr 时自动切换主备身份
    b. 冗余名称：Clt_Lan
        i. 虚拟 MAC 为 0000.0C9F.F46C
        ii. 成员路由器分别为 Edgertr2（主）和 Edgertr1（备）
        iii. 当 Edgertr2 路由器无法访问到 Isprtr 时自动切换主备身份
5. 站点到站点 VPN
    a. 加密 InSrv 访问 ReSrv 的 SSH 流量
6. 统一通信

用户	线路	电话号码	物理设备
Alice	1	4600	Telphone
	2	4601	Telphone
Bob	1	4602	InPc

1. 配置自定义系统消息 SKILL39-CME
2. 确保当收到一个电话时，用户名能在来电显示中显示
3. 确保表格内用户对应的号码能够在 Local Directory 中查询

3) Edgertr2工作任务

接口	IP	路由
GE0/1	89.64.26.2/29	OSPF Area 1
GE0/2.10	192.168.10.252/24	无
GE0/2.20	192.168.20.252/24	无
GE0/2.99	192.168.99.252/24	无

1. 限制 OSPF 消息的接收和发送范围，并在区域路由信息交换中启用摘要身份验证
2. 当前路由器更新 startup-config 时，将备份到 InSrv 服务器上的“C:\devbak”目录，文件存储命名格式需要包含设备名称和时间
3. 配置 ACL 规则，仅允许必要的流量通过（DNS，WEB，SNMP 等），不允许存在 permit ip(tcp,udp) any any 规则
4. 配置地址转换，允许内部客户端访问外部网络
5. 为 Ser_Lan 网络和 Clt_Lan 网络配置首跳网关冗余
    a. 冗余名称：Ser_Lan
        i. 虚拟 MAC 为 0000.0C9F.F39C
        ii. 成员路由器分别为 Edgertr1（主）和 Edgertr2（备）
        iii. 当 Edgertr1 路由器无法访问到 Isprtr 时自动切换主备身份
    b. 冗余名称：Clt_Lan
        i. 虚拟 MAC 为 0000.0C9F.F46C
        ii. 成员路由器分别为 Edgertr2（主）和 Edgertr1（备）
        iii. 当 Edgertr2 路由器无法访问到 Isprtr 时自动切换主备身份
6. 站点到站点 VPN
    a. 加密 InSrv 访问 ReSrv 的 SSH 流量

4) DataCenterFw工作任务

接口	VLAN	IP	名称	安全等级	路由
GE0/0	1	168.133.136.2/29	Outside	0	OSPF Area 0
GE0/1	2	6.8.26.1/29	Dmz	50	OSPF Area 0

1. 限制 OSPF 消息的接收和发送范围，并在区域路由信息交换中启用摘要身份验证
2. 配置 Anyconnect VPN
    a. 通过 ssl.skill39.gz 连接 VPN
        i. 登录用户为 anyvpn， 密码为 cisco123
        ii. VPN 地址池为 10.0.0.0/24
        iii. RePc 信任 Isprtr 颁发的证书，连接成功后，仅访问 ReSrv
3. 站点到站点 VPN
    a. 加密 InSrv 访问 ReSrv 的 SSH 流量

5) MasterSwitch工作任务

接口	IP	VLAN
GE0/0	无	VLAN1，VLAN10，VLAN20，VALN99
GE0/1	无	VALN1，VALN10，VLAN20，VLAN99
GE0/2	无	VLAN1，VLAN10，VLAN20，VLAN99

GE1/0	无	VLAN10
VLAN99	192.168.99.241/24	VLAN99
其他所有物理接口	无	VLAN98

1. 创建 VLAN，并设置名称

VLAN-ID	名称
VLAN1	default
VLAN10	Ser_Lan
VLAN20	Clt_Lan
VLAN98	NotSec_Lan
VLAN99	Admin_Lan

2. 链路汇聚
   a. 主动协商
   b. FA0/24 为 Hot standby 模式

6) SlaveSwitch工作任务

接口	IP	VLAN
GE0/0	无	VLAN1，VLAN10，VLAN20，VALN99
GE0/1	无	VALN1，VALN10，VLAN20，VLAN99
GE0/2	无	VLAN1，VLAN10，VLAN20，VLAN99
GE1/0	无	VLAN20
GE1/1	无	VLAN20
VLAN99	192.168.99.242/24	VLAN99
其他所有物理接口	无	VLAN98

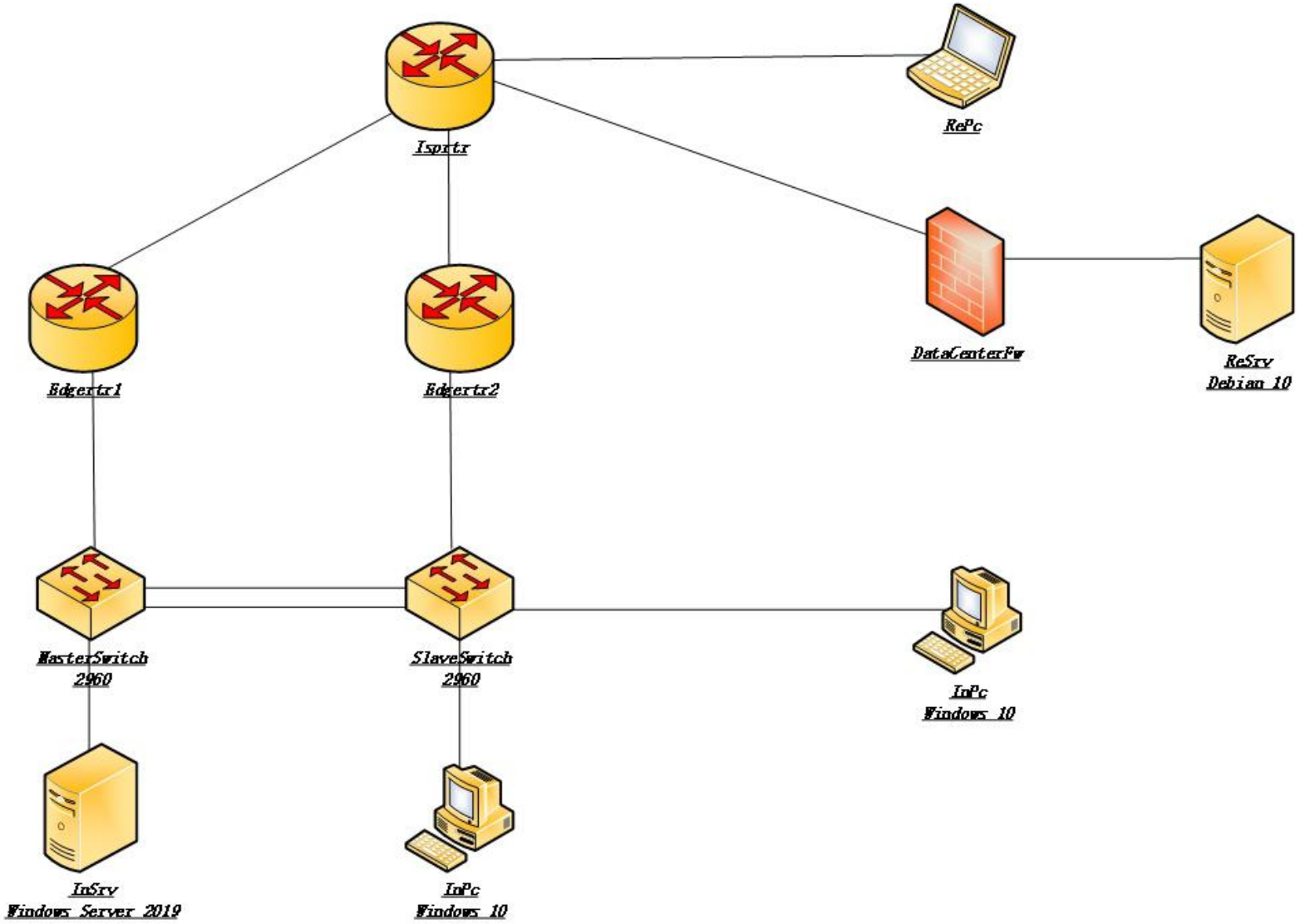
1. MasterSwitch 作为 VTPv3 管理 VLAN 的交换机，SlaveSwitch 交换机没有更改 VLAN 数据库的权限。
2. 链路汇聚
   a. 主动协商
   b. FA0/24 为 Hot standby 模式
3. 交换安全
   a. 端口安全
      i. 在 Fa0/2 接口启用 802.1X 认证
      ii. 认证服务器为 InSrv，登录用户及密码为“dot1x/Skill39!”

7) Server & Client & IP Phone工作任务

主机名	IP	网关	DNS
InSrv	192.168.10.2/24	192.168.10.1	6.8.26.3
InPc1	DHCP	DHCP	DHCP
InPc2	DHCP	DHCP	DHCP
ReSrv	6.8.26.3/29	6.8.26.1	127.0.0.1
RePc	8.8.6.100	8.8.6.254	6.8.26.3

1. 配置 InSrv DHCP 服务
    a. 为 Clt_Lan 网络提供 DHCP 服务器
2. 配置 ReSrv DNS 服务
    a. 创建必要的 A 记录
3. 配置 ReSrv Rsyslog 服务
    a. 启用 tcp 模式，端口 514
        i. 将 Isprtr 的日志存放至/var/log/cisco.log
4. 配置 ReSrv Cacti 服务
    a. 访问 traffic.skill39.gz
    b. 添加 Isprtr 路由器的流量图到 Graphs->Default Tree

4. 拓扑图


Isprtr
RePc
Edgertr1
Edgertr2
DataCenterFw
ReSrv
Debian 10
MasterSwitch
2960
SlaveSwitch
2960
InPc
Windows 10
InSrv
Windows Server 2019
InPc
Windows 10